獨孤印

Dugu Seal

西魏獨孤信二十六面煤精印 · 交互式三维重建

INTERACTIVE 3D RECONSTRUCTION

第21组 李瀚哲 周鑫立

西安交通大学 · 人工智能学院 · 人工智能2301

3D 计算机图形学 · 2026年4月

JavaScript + Three.js + WebGL 2

单一 HTML 文件 · 可浏览器原生运行 · 无需复杂编译

01

浏览器即引擎

Three.js 封装 WebGL 2 的全部现代特性：可编程着色器、浮点帧缓冲、屏幕空间导数 (dFdx/dFdy)。所有渲染皆由浏览器原生执行。Three.js 是本项目的3D渲染引擎，负责26面体的几何构建以及光影效果的实时渲染。

02

单文件部署

几何、材质、着色器、UI 交互逻辑均集成于一个 HTML 文档中，依赖仅通过 CDN 引入 Three.js。方便演示与存档。采用类封装模式，管理印章逻辑，盖章蓄力系统以及多角度相机状态控制。

03

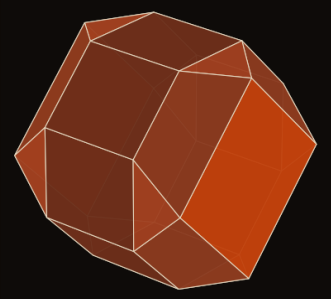
高度可定制

采用 onBeforeCompile 对标准 PBR 着色器进行注入式扩展，既保留 Three.js 光照管线，又可注入任意自定义计算。用GLSL程序化实现自定义文物表面材质、刻字以及磨损噪声。Canvas 2D API用于模拟印泥在纸张上的像素混合。

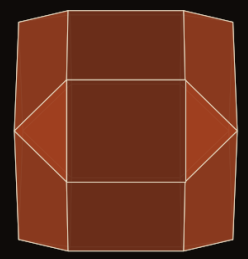
小斜方截半立方体-26面体

Rhombicuboctahedron · Archimedean Solid

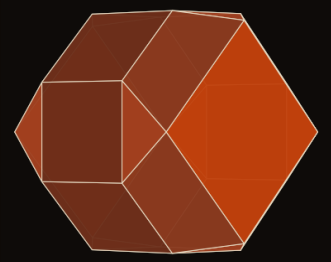
Isometric



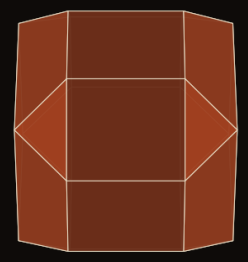
Front (corner)

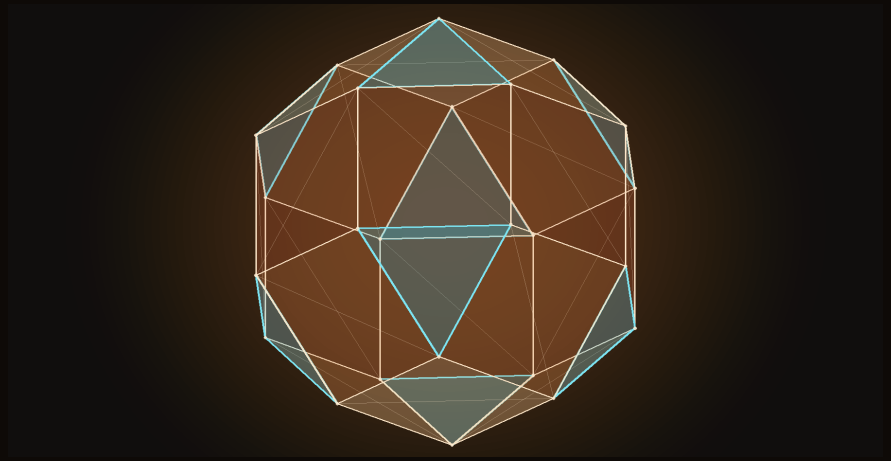


Front (edge)



Top





24	48	26
VERTICES	EDGES	FACES
点	棱	面

$\chi = V - E + F = 24 - 48 + 26 = \mathbf{2}$ ✓

构造方法

顶点坐标由 **(±1, ±1, ±(1+√2))** 的所有排列生成；

26 个面细分为四类：2 方形帽面 · 8 腰带方形 · 8 纵向矩形 · 8 等边三角形

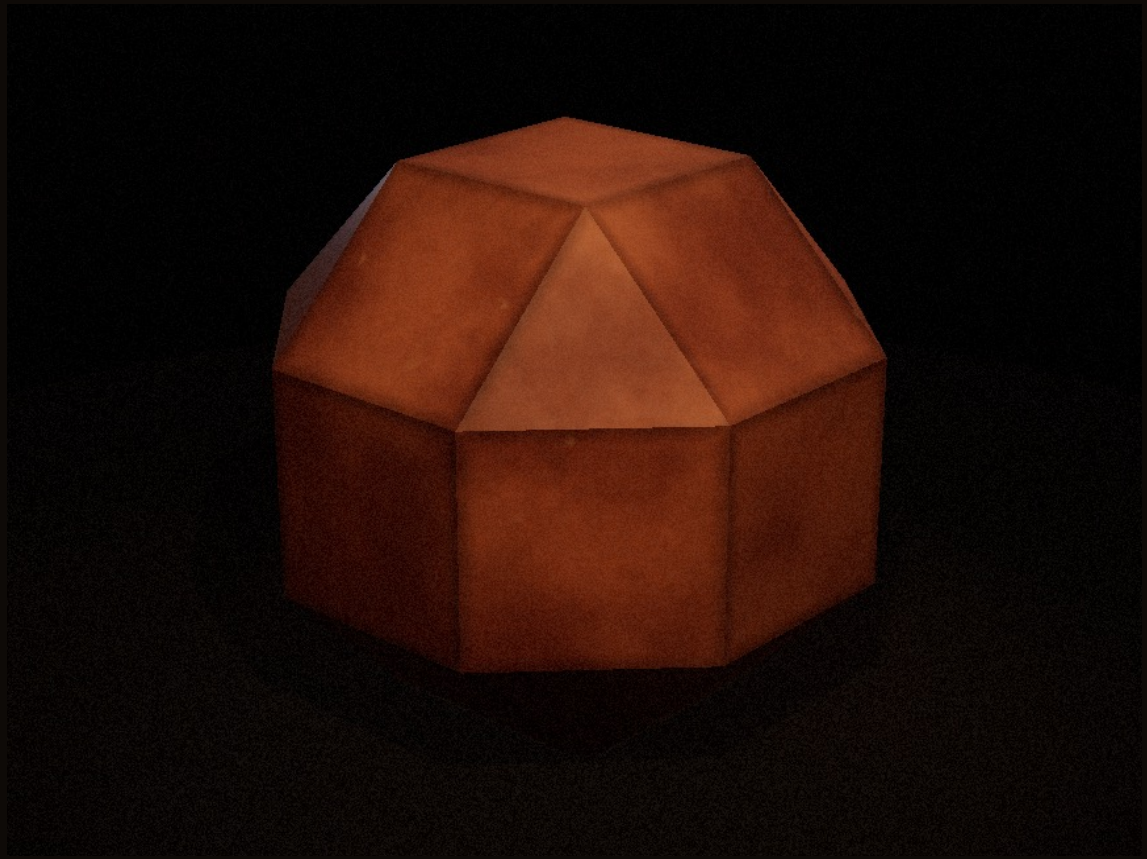
可以简化为18个正方形和8个等边三角形

设计 6×5 动态纹理矩阵，将 26 个物理面展开并一对一映射至 30 个 UV 网格。

每面配备独立顶点集，以保证平面法线与 UV 坐标互不干扰。

漆器质感的物理化渲染

Lighting Effects · Material Design · Age Rendering



无刻字渲染 — 展现材质

博物馆级光影

Museum Lighting

采用三点布光法（暖色主光、冷色补光与轮廓光）结合 GLSL 程序化 HDR 环境生成，实现类似博物馆展厅的高质量动态光影与反射效果

自定义GLSL材质着色器

Customized Material Design

通过 onBeforeCompile 注入自定义 GLSL 着色器，在 Three.js 标准 PBR 材质基础上结合 FBM 噪声与多层程序化纹理混合，实时模拟煤精石微观纹理及“深红漆面”与原木底材的材质过渡效果。

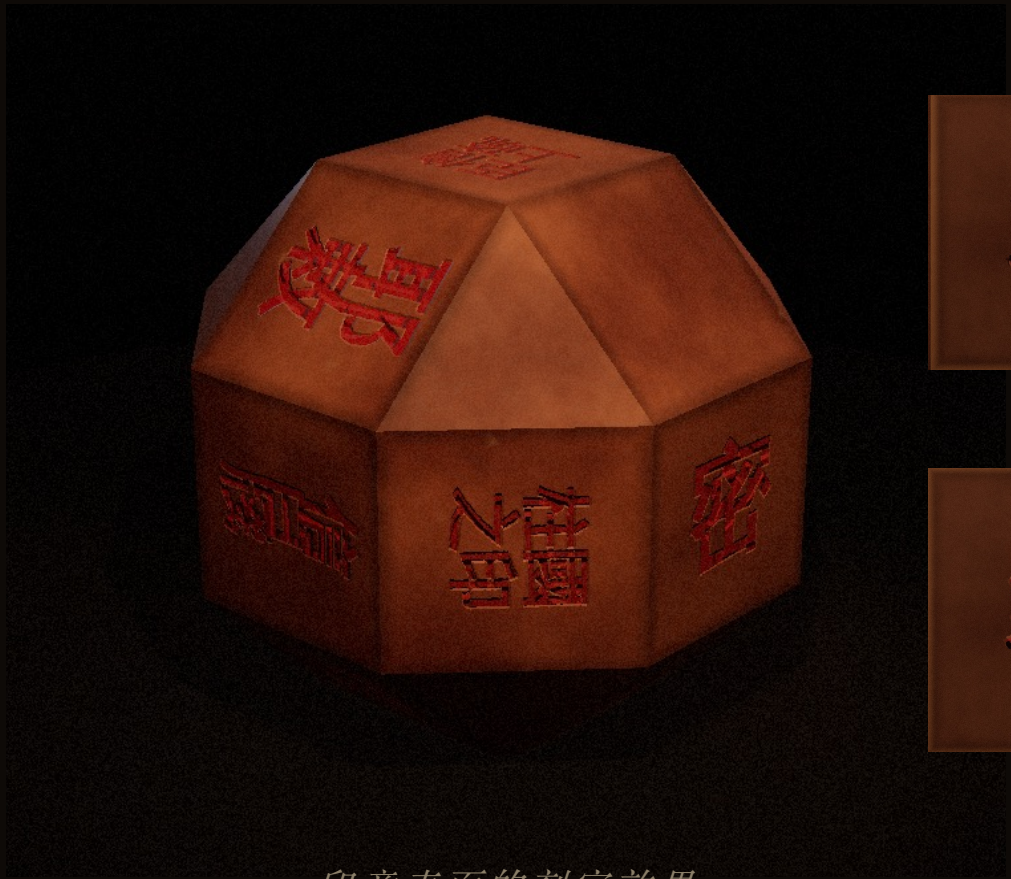
岁月痕迹的数学表达

Age in Mathematics

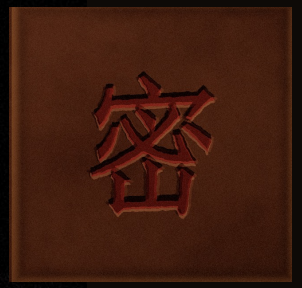
通过基于 UV 边缘距离的磨损计算与低频噪声驱动的氧化、包浆模型，结合 Bloom、胶片颗粒与暗角后期特效，统一实现印章岁月痕迹与沉浸式视觉表现。

由高度场到真实的凹凸光照

Engravings via Screen-Space Depth-Field Gradients



印章表面的刻字效果



阴文

阳文

渲染管线 · 四步生效

1. **字形写入纹理图集**
   将每面的汉字绘制到 6×5 的纹理图集中，每格含 28 像素的透明边距以防越界采样。

2. **以 alpha 作为高度场**
   片段着色器用 9 点模糊内核从图集 α 通道读取，得到局部凹陷深度。

3. **屏幕空间导数求法线扰动**
   dFdx / dFdy 结合世界空间位置导数，生成贴合表面曲率的切空间法线偏移 —— PBR 光照自然沿凹痕弯折。

4. **阴文 · 阳文双模式**
   符号切换决定法线向内或向外；沟槽底部叠加 AO 暗化与朱砂红积色，沟槽边缘微微提亮。

从数字模型到印记 —— 完整的盖印仪式

Stamping Simulation · Press-and-Hold · Mirror-Carved Physics · Timeless Marks

Stamp Mode — 交互式盖章设计

四阶段动画

Descend → Press → Lift → Rest

缓入下降 · 微小颤压 · 缓出抬升；各阶段采用不同缓动曲线，模拟人手的自然力度变化。

长按蓄力机制

Press-and-Hold Charge

按住印按钮累积墨压，蓄力条充盈伴随视觉震颤；超过 80% 进入过载态。释放时蓄力影响饱和度与墨渗。

镜刻 — 符合真实物理

Mirror-Carved Transfer

进入盖印模式时底面字符自动镜像；转印至纸面时再次镜像 —— 两次抵消，纸上文字正读，印体上呈镜刻。